Gabinete de Informática

SOFTWARE

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 encuentros de 2 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Gabinete de Informática – Software · Curso: 2.º Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 2 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa del MEC (Diseño Curricular de Informática, mayo 2026). Los indicadores de logro son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada secuencia.

Distribución anual: 36 secuencias de 2 horas cátedra (72 HC), 18 en cada etapa: 20 clases (cada una con su práctica), 12 fichas de continuidad (A a L), 2 evaluaciones de unidad y 2 evaluaciones integradoras de etapa. Cada fila tiene su Plan de Clase con el mismo número. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada clase con su práctica y las fichas de continuidad.

N.º	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 secuencias de 2 HC						
UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora						
1	Clase 1 — El gabinete de la computadora: Gabinetes: función, tipos y características. *Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.»*	• Distingue los tipos de gabinete según su tamaño y formato. • Identifica las características que se evalúan al elegir un gabinete. • Relaciona el factor de forma del gabinete con la placa madre que admite.	2 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Observación guiada del equipo del laboratorio y clasificación de gabinetes con la tabla comparativa.	Prueba diagnóstica. Ficha técnica del equipo elaborada en Word (Práctica 1).	Clase 1 y Práctica 1 del libro.
2	Ficha A — Compatibilidad gabinete · placa madre · fuente *Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.»* *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.»*	• Verifica la compatibilidad de factor de forma entre gabinete, placa y fuente. • Fundamenta cada decisión con un dato de la especificación. • Propone el cambio mínimo que vuelve compatible una alternativa.	2 h	Resolución de matriz de compatibilidad con fichas técnicas; contraste entre requisito y especificación.	Matriz de compatibilidad A con evidencia por decisión.	Ficha A del libro (continuidad).
3	Clase 2 — La fuente de alimentación: Fuentes de alimentación: concepto, funciones, tipos, voltajes utilizados y voltaje real. *Capacidad MEC: «Analiza las principales funciones de una fuente de alimentación de computadora.»*	• Explica la función de conversión de corriente que cumple la fuente. • Identifica los voltajes de salida de una fuente ATX y sus usos. • Interpreta la diferencia entre potencia declarada y potencia real.	2 h	Análisis de la etiqueta de una fuente real o proyectada y cálculo de tolerancias con planilla electrónica.	Planilla de tolerancias con casos evaluados (Práctica 2). Ejercicios de aplicación de la clase.	Clase 2 y Práctica 2 del libro.
4	Clase 3 — La placa madre: Placa madre: concepto, clasificación, características y componentes. *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.»*	• Describe la función integradora de la placa madre. • Clasifica placas madre según su factor de forma. • Ubica los componentes principales de una placa madre.	2 h	Exploración guiada del equipo con msinfo32 y el Administrador de dispositivos; esquema rotulado de la placa madre.	Mapa de componentes documentado en Word (Práctica 3). Esquema rotulado de la placa.	Clase 3 y Práctica 3 del libro.
5	Clase 4 — Slots de expansión: Slots de expansión: concepto, tipos, características y conexión. *Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres.»*	• Explica para qué sirven las ranuras de expansión. • Distingue los tipos de ranura PCI Express por su tamaño y velocidad. • Describe cómo se conecta correctamente una tarjeta de expansión.	2 h	Identificación de ranuras en placa real o proyectada y cálculo comparativo de anchos de banda en planilla.	Cuadro comparativo de ranuras con gráfico (Práctica 4). Ejercicios de la clase.	Clase 4 y Práctica 4 del libro.

N.º	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
6	Ficha B — PCIe y M.2: formato, generación y carriles *Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres.»*	• Distingue el tamaño físico de una ranura de sus carriles eléctricos. • Separa el formato M.2 de su interfaz SATA o NVMe. • Cita la especificación al declarar una compatibilidad.	2 h	Análisis de ficha de placa y módulos; construcción de tabla formato/interfaz/generación/carriles.	Ficha B con compatibilidad documentada.	Ficha B del libro (continuidad).
7	Clase 5 — Puertos de conexión: Puertos de conexión: concepto, tipos, características y conexión. *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora.»*	• Reconoce los puertos externos de una computadora actual y su uso. • Distingue las versiones de USB por su velocidad y su conector. • Selecciona el puerto de video adecuado para un monitor dado.	2 h	Relevamiento físico de puertos del equipo y clasificación con la tabla de referencia.	Inventario de puertos en planilla con totales (Práctica 5). Ejercicios de la clase.	Clase 5 y Práctica 5 del libro.
8	Ficha C — USB-C no es una velocidad *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora.»*	• Distingue el conector USB-C de la versión y la velocidad USB. • Registra carga y video solo cuando la especificación los confirma. • Redacta una advertencia técnica clara para un cliente.	2 h	Relevamiento de un puerto USB-C con ficha oficial del equipo y comparación con USB-A.	Ficha técnica C con campos «confirmado/no indicado».	Ficha C del libro (continuidad).
9	Clase 6 — El microprocesador: Microprocesador: concepto, evolución, tipos, características y conexión. *Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras.»*	• Explica la función del microprocesador como unidad central de proceso. • Interpreta núcleos, hilos, frecuencia y caché al comparar procesadores. • Describe los cuidados de la conexión del procesador al zócalo.	2 h	Monitoreo del procesador en vivo con el Administrador de tareas y análisis comparativo de ofertas reales.	Comparativa de procesadores con recomendación fundamentada (Práctica 6).	Clase 6 y Práctica 6 del libro.
10	Clase 7 — Las memorias: Memorias: concepto, tipos, características y conexión. *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora.»*	• Diferencia memoria RAM, ROM y caché por su función. • Interpreta capacidad, tipo y frecuencia de un módulo de RAM. • Explica el montaje correcto de los módulos y el doble canal.	2 h	Diagnóstico del uso de memoria en vivo y elaboración de presupuesto de ampliación en planilla.	Presupuesto de ampliación de RAM fundamentado (Práctica 7).	Clase 7 y Práctica 7 del libro.
11	Ficha D — CPU, RAM y placa: cadena de compatibilidad *Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras.»* *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora.»*	• Comprueba zócalo, chipset y firmware para un procesador. • Verifica el tipo, la capacidad máxima y las ranuras de memoria. • Justifica una propuesta de ampliación de memoria.	2 h	Checklist de compatibilidad y propuesta de ampliación con ficha de fabricante.	Checklist D y recomendación de RAM.	Ficha D del libro (continuidad).
12	Clase 8 — Almacenamiento: discos duros y SSD: Discos duros y unidades SSD: concepto, componentes, tipos, características y conexión. *Capacidad MEC: «Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.»*	• Describe los componentes internos de un disco duro mecánico. • Compara HDD y SSD en velocidad, resistencia y costo por GB. • Identifica las conexiones SATA y M.2 NVMe y sus diferencias.	2 h	Relevamiento de unidades reales y verificación del tipo de medio con el Optimizador de Windows.	Tabla de unidades con tipo y estado (Práctica 8). Ejercicios comparativos HDD/SSD.	Clase 8 y Práctica 8 del libro.

N.º	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
13	Ficha E — Almacenamiento y migración segura *Capacidad MEC: «Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.»*	• Calcula la capacidad mínima de un disco de destino con margen libre. • Elige el almacenamiento según compatibilidad y uso. • Planifica una migración con respaldo y verificación.	2 h	Cálculo de espacio, selección SATA/NVMe según compatibilidad y plan de migración.	Plan E de migración con cálculo y verificación.	Ficha E del libro (continuidad).
14	Clase 9 — Lectoras de CD, DVD y Blu-ray: Lectoras y grabadoras ópticas: concepto, tipos, características y conexión. *Capacidad MEC: «Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.»*	• Distingue CD, DVD y Blu-ray por su capacidad y su láser. • Interpreta la velocidad 'x' de una unidad óptica. • Evalúa cuándo tiene sentido incluir una unidad óptica hoy.	2 h	Resolución de cálculos de capacidad/velocidad óptica y comunicación de la propuesta en presentación.	Planilla de cálculos ópticos y diapositiva de propuesta (Práctica 9).	Clase 9 y Práctica 9 del libro.
15	Clase 10 — Impresoras: Impresoras: concepto, tipos, características, conexión e insumos. *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de impresoras.»*	• Clasifica las impresoras por su tecnología de impresión. • Relaciona cada tipo de impresora con su uso y sus insumos. • Calcula y compara el costo por página de distintas tecnologías.	2 h	Gestión de la cola de impresión de Windows y análisis de costo por página con planilla.	Comparativa de impresoras con recomendación (Práctica 10). Cierre y repaso de la unidad. Evaluación de la unidad (fotocopiable).	Clase 10 y Práctica 10 del libro.
16	Ficha F — Costo total de impresión *Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de impresoras.»*	• Calcula el costo por página con fórmulas. • Estima el costo anual de equipo más insumos. • Recomienda una impresora según el volumen de uso.	2 h	Planilla de costo total anual y recomendación según escenario escolar.	Planilla F con fórmulas y recomendación.	Ficha F del libro (continuidad).
17	**Evaluación de la Unidad 1 — Componentes básicos de una computadora** ***Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.»*** ***Capacidad MEC: «Analiza las principales funciones de una fuente de alimentación de computadora.»*** ***Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.»*** ***Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres.»*** ***Capacidad MEC: «Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora.»*** ***Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras.»*** ***Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora.»*** ***Capacidad MEC: «Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.»*** ***Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de impresoras.»***	• Integra conceptos de gabinete, fuente, placa, expansión, puertos, CPU, memoria, almacenamiento e impresión. • Resuelve un caso técnico con datos suficientes. • Justifica decisiones con criterios de compatibilidad y costo.	2 h	Aplicación individual de la evaluación de la Unidad 1 del libro, con interpretación de una especificación de equipo y cálculo de costo por página; devolución focalizada en compatibilidad.	Prueba de Unidad 1 fotocopiable; registro de errores frecuentes.	Cierre de la Unidad 1.

N.º	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
18	**Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidad 1)** ***Capacidades MEC: las de la Unidad 1, consolidadas en las secuencias 1 a 17.***	• Relaciona entre sí los componentes básicos del equipo y verifica su compatibilidad. • Resuelve cálculos técnicos de tolerancia, capacidad y costo con los datos del caso. • Fundamenta decisiones de compra de un equipo con criterios técnicos y económicos.	2 h	Resolución individual de la prueba integradora escrita sobre el caso de presupuesto del equipo.	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso de presupuesto.	Cierre de la 1.ª etapa — junio.
2.ª ETAPA · julio – noviembre · 18 secuencias de 2 HC						
UNIDAD 2 — Redes de computadoras						
19	Clase 11 — La red de computadoras: Red de computadoras: definición, ventajas, características, tipos, elementos y usos. *Capacidad MEC: «Reconoce las características principales de una red de comunicaciones.»*	• Define qué es una red de computadoras y enumera sus ventajas. • Identifica los elementos que participan en toda comunicación en red. • Distingue redes cliente-servidor de redes entre pares.	2 h	Exploración del estado de red en Windows y mapeo de los elementos de la comunicación sobre la red real del laboratorio.	Documento «Los elementos de nuestra red» (Práctica 11). Ejercicios de la clase.	Clase 11 y Práctica 11 del libro.
20	Clase 12 — Protocolos y estándares: Protocolos y estándares: concepto, tipos, características y funciones. *Capacidad MEC: «Analiza los principios de las redes de comunicación.»*	• Explica la función de los protocolos en la comunicación de datos. • Reconoce los protocolos principales de la familia TCP/IP y su rol. • Interpreta una dirección IP, su máscara y la puerta de enlace.	2 h	Diagnóstico de la configuración TCP/IP real con ipconfig /all e interpretación guiada de cada parámetro.	Tabla interpretada de configuración TCP/IP (Práctica 12).	Clase 12 y Práctica 12 del libro.
21	Ficha G — Diagnóstico IP paso a paso *Capacidad MEC: «Analiza los principios de las redes de comunicación.»*	• Interpreta dirección IP, máscara, puerta de enlace y DNS. • Aplica una secuencia ordenada de pruebas sin modificar la red. • Distingue fallas locales, de salida y de resolución de nombres.	2 h	Secuencia ipconfig/ping autorizada y registro de resultados en informe.	Informe G de diagnóstico TCP/IP.	Ficha G del libro (continuidad).
22	Clase 13 — Redes por alcance: LAN, MAN y WAN: Redes geográficamente distribuidas (LAN, MAN, WAN): definición, características, alcance y elementos. *Capacidad MEC: «Analiza los principios de las redes de comunicación.»*	• Clasifica redes según su alcance geográfico. • Describe los elementos característicos de LAN, MAN y WAN. • Explica internet como interconexión de redes de distinto alcance.	2 h	Medición comparativa de demoras y saltos con ping y tracert hacia destinos de distinto alcance.	Tabla de alcances con mediciones reales (Práctica 13).	Clase 13 y Práctica 13 del libro.
23	Clase 14 — Topologías de red: Topología de red física y lógica: definición, tipos, ventajas y desventajas. *Capacidad MEC: «Analiza los principios de las redes de comunicación.»*	• Diferencia topología física de topología lógica. • Describe las topologías clásicas con sus ventajas y desventajas. • Justifica el predominio actual de la estrella y la estrella extendida.	2 h	Construcción del diagrama de topología del aula con formas y conectores, identificando el punto único de falla.	Plano de topología del aula en PowerPoint (Práctica 14).	Clase 14 y Práctica 14 del libro.
24	Ficha H — Topologías modernas y dominios de falla *Capacidad MEC: «Analiza los principios de las redes de comunicación.»*	• Relaciona la topología física con el comportamiento del switch. • Identifica los puntos únicos de falla de una red. • Propone una mejora de redundancia realista.	2 h	Diagrama de estrella/estrella extendida y simulación de tres fallas.	Plano H con análisis de dominios de falla.	Ficha H del libro (continuidad).

N.º	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
25	Clase 15 — Equipos de red: Equipos de red: concepto, características, tipos, aplicación y generalidades. *Capacidad MEC: «Identifica equipos y materiales para una red»*	• Describe la función de switch, router, access point y módem/ONT. • Diferencia el switch del router por el problema que resuelve cada uno. • Selecciona los equipos necesarios para una red local dada.	2 h	Análisis comparativo de switches y dimensionamiento de bocas para la red del caso.	Comparativa de switches con elección justificada (Práctica 15).	Clase 15 y Práctica 15 del libro.
26	Clase 16 — Materiales de red: Materiales de red: concepto, características, tipos, aplicación y generalidades. *Capacidad MEC: «Identifica equipos y materiales para una red»*	• Identifica los materiales pasivos de una instalación de red. • Explica la función del patch panel y de las rosetas en la instalación. • Elabora la lista de materiales de una red local pequeña.	2 h	Elaboración de la planilla de materiales del caso con verificación cruzada contra el plano de topología.	Planilla de materiales verificada (Práctica 16).	Clase 16 y Práctica 16 del libro.
27	Ficha I — Dimensionamiento y BOM de una red pequeña *Capacidad MEC: «Identifica equipos y materiales para una red»*	• Calcula los puertos necesarios con reserva para crecimiento. • Elabora una lista de materiales trazable contra el plano. • Elige el switch adecuado al dimensionamiento.	2 h	Construcción de BOM a partir del plano y dimensionamiento de switch.	BOM I verificada contra el plano.	Ficha I del libro (continuidad).
28	Clase 17 — Medios de transmisión guiados: Medios guiados: concepto, tipos, normativas, características y aplicación. *Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.»*	• Caracteriza el par trenzado, el coaxial y la fibra óptica. • Interpreta las categorías del cable UTP y sus prestaciones. • Selecciona el medio guiado adecuado para un escenario dado.	2 h	Resolución de escenarios de selección de medios con tabla de decisión y verificación por fórmula condicional.	Tabla de decisión de medios guiados (Práctica 17).	Clase 17 y Práctica 17 del libro.
29	Ficha J — Cat 6, Cat 6A y T568: especificar sin simplificar *Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.»* *Capacidad MEC: «Analiza las normas de cableado estructurado utilizadas en la actualidad.»*	• Elige la categoría de cable según velocidad y distancia. • Documenta el esquema de terminación adoptado. • Distingue el orden de colores de la certificación del enlace.	2 h	Resolución de escenarios 1G/10G y ficha de terminación/certificación.	Documento J de especificación de cableado.	Ficha J del libro (continuidad).
30	Clase 18 — Medios de transmisión no guiados: Medios no guiados: concepto, tipos, normativas, características y aplicación. *Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.»*	• Caracteriza las transmisiones por Wi-Fi, Bluetooth, radioenlaces y satélite. • Relaciona las bandas de frecuencia del Wi-Fi con su alcance y velocidad. • Reconoce el rol del Estado en la administración del espectro radioeléctrico.	2 h	Relevamiento del espectro Wi-Fi del entorno con netsh y análisis de canales, bandas y seguridad.	Análisis del relevamiento Wi-Fi (Práctica 18).	Clase 18 y Práctica 18 del libro.
31	Ficha K — Wi-Fi: cobertura, rendimiento y seguridad *Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.»*	• Releva redes inalámbricas sin registrar contraseñas. • Relaciona banda, canal, interferencia y cobertura. • Recomienda ubicación y seguridad del access point.	2 h	Relevamiento inalámbrico o datos simulados; recomendación de banda, ubicación y seguridad.	Informe K de Wi-Fi con criterios múltiples.	Ficha K del libro (continuidad).

N.º	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
32	Clase 19 — Cableado estructurado: Normas de cableado estructurado: tipos, características, alcance y aplicación. *Capacidad MEC: «Analiza las normas de cableado estructurado utilizadas en la actualidad.»*	• Explica el propósito del cableado estructurado y sus subsistemas. • Aplica la regla de los 100 metros de canal en un plano. • Reconoce los esquemas de conexión T568A y T568B y el rol de la certificación.	2 h	Verificación normativa de canales con planilla condicional y documentación del esquema de conexión.	Planilla de verificación de canales (Práctica 19).	Clase 19 y Práctica 19 del libro.
33	Clase 20 — CONATEL y el marco regulatorio: CONATEL: naturaleza, misión, funciones y normativas. Cierre integrador del proyecto de red. *Capacidad MEC: «Reconoce los aspectos regulatorios del ente rector en telecomunicaciones en el País.»*	• Identifica a CONATEL como ente regulador y su ley de creación. • Enumera funciones de CONATEL que afectan el trabajo del técnico. • Integra los contenidos de la unidad en el informe final del caso.	2 h	Consulta de fuentes oficiales (CONATEL) y ensamblaje del informe técnico integrador del caso.	Informe final del proyecto de red (Práctica 20). Cierre y repaso de la unidad. Evaluación de la unidad (fotocopiable).	Clase 20 y Práctica 20 del libro.
34	Ficha L — CONATEL y expediente técnico verificable *Capacidad MEC: «Reconoce los aspectos regulatorios del ente rector en telecomunicaciones en el País.»* *Capacidad MEC: «Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.»*	• Documenta cada afirmación regulatoria con fuente y fecha. • Analiza el proyecto por partes y verifica cada una. • Sintetiza el proyecto en un resumen ejecutivo claro.	2 h	Consulta de fuente oficial o dossier impreso y elaboración de ficha de evidencia.	Anexo L con fuente, documento y fecha.	Ficha L del libro (continuidad).
35	**Evaluación de la Unidad 2 — Redes de computadoras** ***Capacidad MEC: «Reconoce las características principales de una red de comunicaciones.»*** ***Capacidad MEC: «Analiza los principios de las redes de comunicación.»*** ***Capacidad MEC: «Identifica equipos y materiales para una red»*** ***Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.»*** ***Capacidad MEC: «Analiza las normas de cableado estructurado utilizadas en la actualidad.»*** ***Capacidad MEC: «Reconoce los aspectos regulatorios del ente rector en telecomunicaciones en el País.»*** ***Capacidad MEC: «Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.»***	• Integra direccionamiento, topologías, equipos, materiales, medios y cableado. • Resuelve un caso de red local con cálculos y restricciones. • Usa terminología y criterios regulatorios verificables.	2 h	Aplicación individual de la evaluación de la Unidad 2 del libro, con dimensionamiento de equipos para un local y regla de los 100 metros; devolución focalizada en el diseño de la red.	Prueba de Unidad 2 fotocopiable; registro de dificultades.	Cierre de la Unidad 2.
36	**Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidad 2)** ***Capacidades MEC: las de la Unidad 2, consolidadas en las secuencias 19 a 35.***	• Relaciona los elementos de una red local: equipos, materiales, medios y direcciones. • Resuelve un caso de diseño de red aplicando topología, alcance y regla de los 100 metros. • Fundamenta la selección de medios y equipos con criterios técnicos y regulatorios.	2 h	Resolución individual de la prueba integradora escrita sobre el caso de diseño de la red del aula.	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso de diseño de red.	Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.

Criterios generales de planificación

• Carga oficial: 2 horas cátedra semanales. Las 36 secuencias de 2 HC (72 HC) se adaptan al calendario efectivo de la institución sin alterar la progresión.
• Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: el caso integrador del Servicio Técnico Panambi (equipo y red del Instituto Ko'ẽju) articula las dos unidades hasta el informe técnico final; las prácticas de la Unidad 2 transfieren lo aprendido a otro cliente (la Farmacia Tajy).
• La prueba diagnóstica, al inicio del libro, orienta el punto de partida del grupo y la formación de parejas de apoyo para las prácticas.
• Las producciones de las 20 prácticas y de las Fichas A a L se reutilizan como piezas del Proyecto Final Integrador; las fichas no agregan capacidades nuevas: consolidan las oficiales.
• Los contenidos regulatorios y de mercado se trabajan con fuentes oficiales vigentes (CONATEL, Ley 642/95 de Telecomunicaciones) y precios en guaraníes, con fecha de consulta.

Estrategias de inclusión

• Prácticas con pasos numerados y puntos de control verificables que permiten avanzar a ritmos distintos sin perder el hilo.
• Desafíos opcionales en cada práctica para quienes terminan antes, y parejas de apoyo definidas a partir de la prueba diagnóstica.
• Modelos completos a reproducir (tablas y textos listos) que reducen la barrera de entrada para estudiantes con menor experiencia digital.
• Alternativas impresas provistas por el docente cuando un equipo del laboratorio no dispone de la herramienta requerida.
• Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de letra, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

_____ _____

Firma del docente Dirección — Visto bueno